CBU5000 V210

雷达驱动（2.1）
雷达测试应用用户手册

中文版	原版修订号 rev0.5

深圳芯邦科技股份有限公司

Shenzhen ChipsBank Technology Co., Ltd.

http://www.chipsbank.com/

说明：本译本依据英文原版逐节翻译，参数名、命令及数据字段保持原文写法。若中英文存在歧义，以英文原版及实际固件行为为准。

修订历史

版本	说明	日期	复核日期	作者
0.1	创建文档	2026-08-14	2026-08-19	Siegfred
0.2	修改标题；更新公式	2026-08-19		Siegfred
0.3	增加 BPRF 和 HPRF 的前导码选择	2026-08-20		Siegfred
0.4	增加 LG4A 前导码选择；基于 64 MHz 时钟更新突发时间；将 R=0 参考点调整到索引30	2026-08-25	2026-08-26	Siegfred
0.5	修复格式问题	2026-08-31		Siegfred

目录

1 简介

2 测试应用参数

2.1 mode_PRF

2.2 功率码、增益索引与缩放位

2.3 CIR_tap_start 与 CIR_tap_end

2.4 连续感知模式（sensing_mode = 0）

2.5 突发模式 sensing_burst_num

2.6 基于帧的感知模式（sensing_mode = 1）

3 测试应用数据格式

3.1 sensing_mode = 0（连续感知）

3.2 sensing_mode = 1（基于帧的感知）

3.3 二进制格式日志输出

3.4 测试应用命令

插图目录

图2-1 功率码、增益索引和缩放位所控制的组成部分

图2-2 连续感知模式

图2-3 带突发的连续感知模式

图2-4 基于帧的模式

图3-1 连续模式测试应用时序图

图3-2 基于帧模式测试应用时序图

图3-3 测试应用通过UART返回的CIR数据

表格目录

表1 测试应用参数

表2 雷达感知使用的不同PRF模式

表3 功率码及对应功率密度

表4 增益索引及对应增益、噪声系数和输入饱和点

表5 num_rx_mode=1时 sensing_burst_num 的最大值

表6 num_rx_mode=2时 sensing_burst_num 的最大值

表7 连续模式参数设置示例

表8 基于帧模式参数设置示例

1 简介

本文档介绍当前雷达驱动版本及配套测试应用。测试应用演示两种工作模式：连续感知模式和基于帧的模式。该应用的主要用途是演示雷达驱动在不同帧格式下的使用方法、提取CIR数据，并通过UART发送数据。

2 测试应用参数

雷达参数如下表所示。在命令行版本的测试应用中，需要提供14个参数。表1给出参数概览，后续小节对其进行详细说明。

表1 测试应用参数

序号	雷达配置参数 P[idx]	说明
0	mode_PRF	0 - BPRF；1 - HPRF；2 - LG4A
1	power_code	功率码，范围0-60
2	scale_bit	接收机缩放位。建议值：LG4A 为4；BPRF和HPRF为6
3	gain_idx	接收机增益索引，范围0-7
4	CIR_tap_start	起始索引，最小为0。CIR_tap_start=30时假定 R=0 m
5	CIR_tap_end	结束索引。返回的CIR抽头总数为 CIR_tap_end - CIR_tap_start + 1。最大值235，对应最大距离约30.8 m。每个抽头约15.024 cm
6	sensing_mode	0 - 连续模式；1 - 基于帧的模式
7	sensing_burst_num	范围1-256，实际可用值需由后端计算
8	sensing_interval_ms	慢时间维度上的CIR间隔。最小1 ms，最大10000 ms（10 s）
9	frame_interval_ms	将多个CIR组成一帧时的帧间隔，仅在 sensing_mode=1 时使用
10	num_cir_per_frame	单帧包含的CIR数量，最大32，仅在 sensing_mode=1 时使用
11	deep_sleep_en	取值1或0。在帧的空闲阶段使SoC进入深度睡眠，仅在 sensing_mode=1 时使用
12	num_rx_mode	1 - 仅返回Rx2 CIR；2 - 同时返回Rx1和Rx2 CIR
13	preamble_index	前导码选择：LG4A为1-8；BPRF为9-24；HPRF为25-32

2.1 mode_PRF

雷达驱动支持三种具有不同脉冲重复频率的模式：BPRF、HPRF和传统LG4A。

表2 雷达感知使用的不同PRF模式

mode_PRF	模式	分组帧长度	发射功率范围	平均PRF
0	BPRF	73.2 us (127×4×2 ns)×72	-55 至 -25 dBm/MHz	62.89 MHz
1	HPRF	54.5 us (91×4×2 ns)×72	-52.5 至 -22.5 dBm/MHz	111.09 MHz
2	LG4A	71.4 us (31×16×2 ns)×72	-61 至 -31 dBm/MHz	16.1 MHz

2.2 功率码、增益索引与缩放位

功率码表示发射功率放大器的增益，用于控制输出功率。功率码每增加一步，约对应0.5 dB。增益索引用于控制接收机增益，每增加一级，增益约降低6 dB。缩放位是基带处理中的预缩放设置。

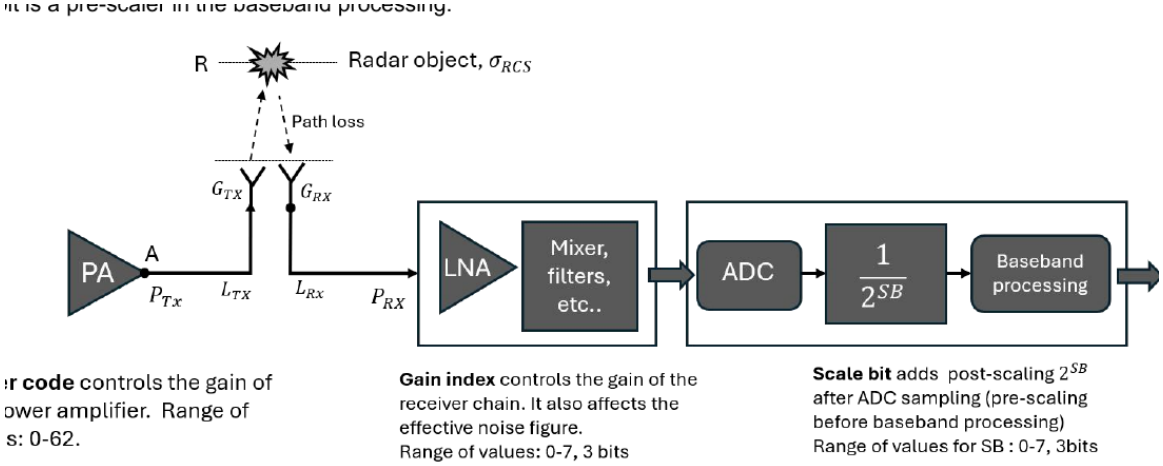


图2-1 功率码、增益索引和缩放位所控制的组成部分（图中技术标注保留英文原文）

表3 功率码及对应功率密度

功率码	芯片端口功率 BPRF (dBm/MHz)	芯片端口功率 HPRF (dBm/MHz)	芯片端口功率 LG4A (dBm/MHz)
0	-55	-52.5	-61
1	-54.5	-52	-60.5
2	-54	-51.5	-60
3	-53.5	-51	-59.5
8-12	未使用	未使用	未使用
58	-26	-23.5	-20
59	-25.5	-23	-19.5
60	-25	-22.5	-19

表4 增益索引及对应增益、噪声系数和输入饱和点

增益索引	LNA增益 (dB)	噪声系数 (dB)	输入饱和点 (dBm, BPRF)	输入饱和点 (dBm, HPRF)	输入饱和点 (dBm, LG4A)
0	60	4.0	-70	-67.5	-76
1	55	4.1	-65	-62.5	-71
2	50	4.4	-60	-57.5	-66
3	44	5.8	-54	-51.5	-60
4	37	8.6	-48	-45.5	-54
5	31	12.1	-41	-38.5	-47
6	23	20.0	-33	-30.5	-39
7	12	28.9	-22	-19.5	-28

2.3 CIR_tap_start 与 CIR_tap_end

CIR_tap_start和CIR_tap_end分别表示所请求CIR IQ数据的第一个和最后一个索引。抽头索引30是R=0 m的近似位置，该位置基于评估套件SMA端口估算。抽头索引0对应某个负距离位置。

2.4 连续感知模式（sensing_mode = 0）

当sensing_mode设为0时，雷达持续发射并采集CIR数据。每个CIR按照所设定的sensing_interval_ms等间隔产生。该模式主要用于同时进行感知和处理。

2.4 *Continuous sensing (sensing_mode = 0)*

When **sensing_mode** is set to 0, the radar is continuously transmitting and acquiring CIR data. Each CIR will be availa
egular intervals equal to the **sensing_interval_ms** provided. This mode is mainly used for simultaneous sensing and proc

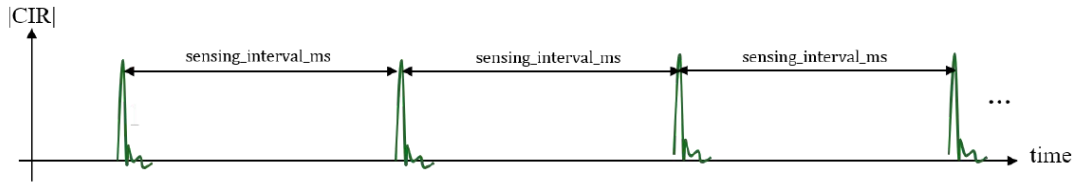


图2-2 连续感知模式

2.5 突发模式 sensing_burst_num

测试应用支持突发模式，可将若干个CIR进行复数平均。当sensing_burst_num设置为大于1时启用该模式。该方法能够在保持信号幅度的同时降低噪声底，从而提高信噪比。

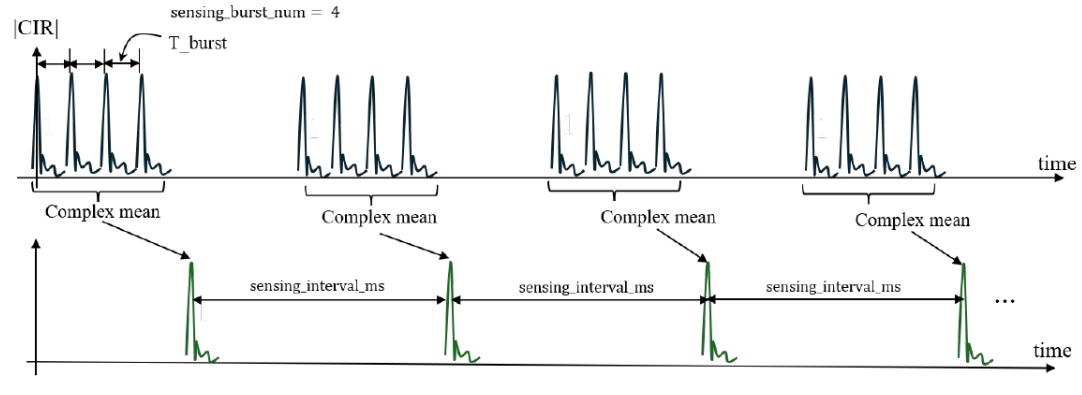


图2-3 带突发的连续感知模式

在突发模式下，突发之间的时间T_burst随接收机数量和需要返回的抽头长度而变化，近似为：

```
T_burst_us ≈ 104 + (28 + 0.57 × N) × num_rx_mode
```

其中，N为CIR抽头数量（CIR_tap_end - CIR_tap_start + 1），T_burst的单位为us。总突发时间不能超过期望的感知间隔：

```
sensing_interval_ms > sensing_burst_num × T_burst_us / 1000
```

表5 num_rx_mode=1时 sensing_burst_num 的最大值

抽头数量	sensing_burst_num 最大值
N ⩽ 17	7 × sensing_interval_ms
18 ⩽ N ⩽ 59	6 × sensing_interval_ms
60 ⩽ N ⩽ 119	5 × sensing_interval_ms
120 ⩽ N ⩽ 207	4 × sensing_interval_ms
208 ⩽ N ⩽ 241	3 × sensing_interval_ms

表6 num_rx_mode=2时 sensing_burst_num 的最大值

抽头数量	sensing_burst_num 最大值
0 < N ⩽ 5	6 × sensing_interval_ms
6 ⩽ N ⩽ 35	5 × sensing_interval_ms
36 ⩽ N ⩽ 78	4 × sensing_interval_ms
79 ⩽ N ⩽ 151	3 × sensing_interval_ms
152 ⩽ N ⩽ 241	2 × sensing_interval_ms

2.6 基于帧的感知模式（sensing_mode = 1）

在基于帧的感知模式中，多个CIR被采集并组成一个雷达帧。将sensing_mode设为1即可启用。启用后，会使用frame_interval_ms和num_cir_per_frame两个帧参数；sensing_interval_ms和sensing_burst_num在该模式下同样适用。需要时，可通过deep_sleep_en启用驱动的深度睡眠功能；深度睡眠仅用于该模式的空闲阶段。

1. If enabled, frame-based parameters **frame_interval_ms, num_cir_per_frame** are used. The **sensing_interval_m**
sensing_burst_num are also applicable in this mode. If needed, the driver is also capable of deep sleep by er
deep_sleep_en and is only used in this frame-based mode.

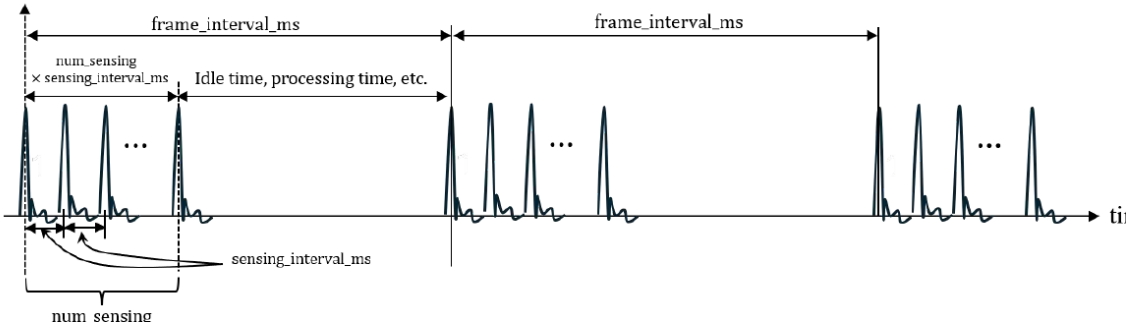


图2-4 基于帧的模式。可启用突发模式，但图中未画出

3 测试应用数据格式

测试应用的一个用途是通过UART返回CIR数据，以供算法开发。本节说明从数据采集到CIR数据输出的时序，并给出便于解析的二进制格式。

3.1 sensing_mode = 0（连续感知）

在sensing_mode=0时，每获得一个CIR就立即发送一次CIR数据。表7给出参数设置示例，相应时序见图3-1。

表7 连续模式参数设置示例

序号	雷达配置参数	示例值
0	mode_PRF	0（BPRF）
1	power_code	48
2	scale_bit	6
3	gain_idx	2
4	CIR_tap_start	30（R=0 m）
5	CIR_tap_end	70（R=6 m）
6	sensing_mode	0（连续）
7	sensing_burst_num	4
8	sensing_interval_ms	5
9	frame_interval_ms	100（sensing_mode=0时不使用）
10	num_cir_per_frame	32（sensing_mode=0时不使用）
11	deep_sleep_en	0（sensing_mode=0时不使用）
12	num_rx_mode	2（Rx1和Rx2）
13	preamble_index	9

UART命令：

```
f,0,48,6,2,30,70,0,4,5,100,32,0,2,9
```

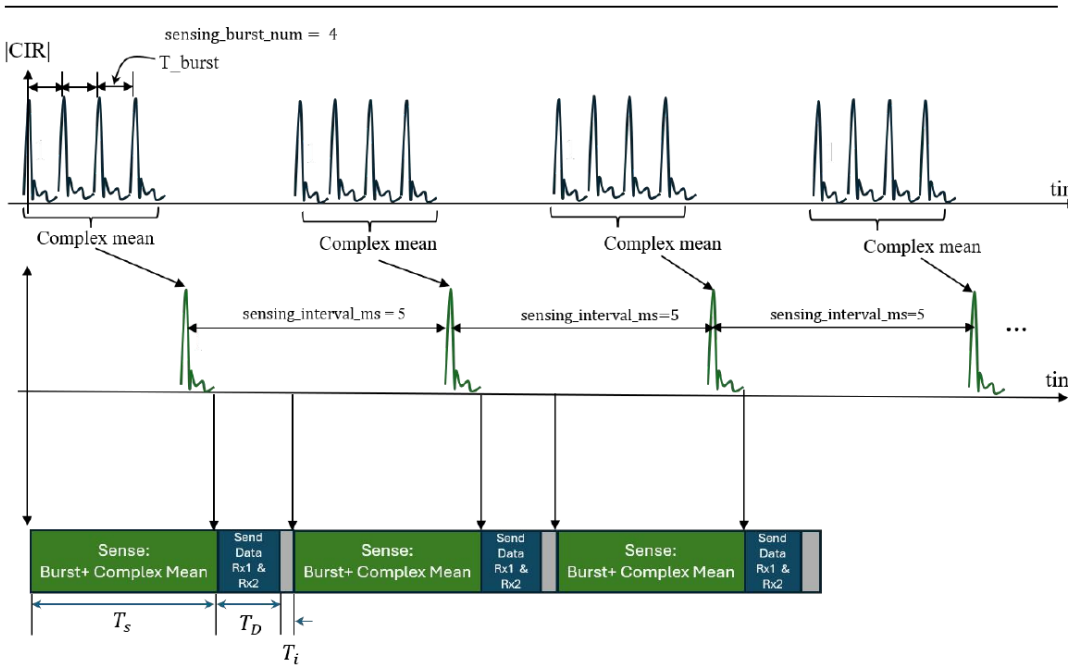


图3-1 连续模式测试应用时序图。Ts、TD和Ti分别为每个CIR周期的感知时间、数据传输时间和空闲时间

完成全部突发采集及后续平均处理需要时间Ts：

```
Ts(ms) = sensing_burst_num × T_burst_us / 1000
```

在921600波特率下，每个接收机输出一个抽头（32位复数）约需33 us。数据传输时间TD近似为：

```
TD(ms) ≈ 0.033 ms/(tap·receiver) × (CIR_tap_end - CIR_tap_start + 1) × num_rx_mode
```

对于较长的CIR序列，感知间隔必须足够长，以便通过UART完成数据发送：

```
sensing_interval_ms > Ts + TD
```

3.2 sensing_mode = 1（基于帧的感知）

在基于帧的感知模式中，每完成一帧后再发送数据。表8给出参数设置示例，相应时序见图3-2。

表8 基于帧模式参数设置示例

序号	雷达配置参数 P[idx]	示例值
0	mode_PRF	0（BPRF）
1	power_code	48
2	scale_bit	6
3	gain_idx	2
4	CIR_tap_start	30（R=0 m）
5	CIR_tap_end	70（R=6 m）
6	sensing_mode	1（基于帧）
7	sensing_burst_num	1
8	sensing_interval_ms	1
9	frame_interval_ms	100
10	num_cir_per_frame	32
11	deep_sleep_en	0
12	num_rx_mode	2
13	preamble_index	9

UART命令：

```
f,0,48,6,2,30,70,1,1,1,100,32,0,2,9
```

UART Command	f,0,48,6,2,30,70,1,1,1,100,32,0,2,9

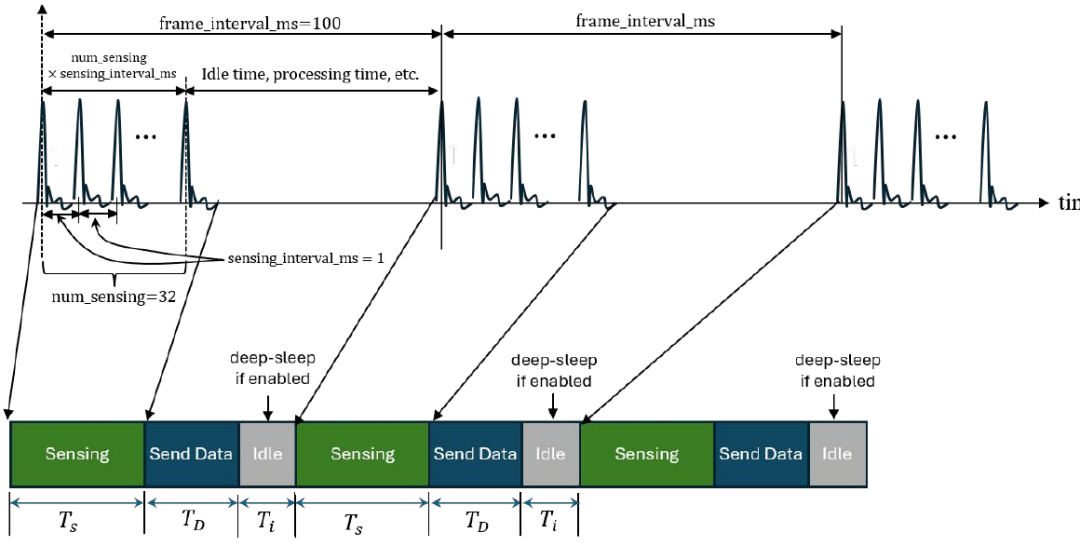


图3-2 基于帧模式测试应用时序图。Ts、TD和Ti分别为一整帧的感知时间、数据传输时间和空闲时间

对于较长的CIR序列，帧间隔必须足够长，才能在921600波特率下通过UART完成数据发送。数据仅在一帧完成后发送。感知时间和数据传输时间近似为：

```
Ts(ms) ≈ num_sensing × sensing_interval_ms
TD(ms) ≈ 0.033 ms/(tap·receiver) × (CIR_tap_end - CIR_tap_start + 1) × num_sensing × num_rx_mode
frame_interval_ms > Ts + TD
```

突发模式在该模式下仍然适用，因此感知间隔仍应满足：

```
sensing_interval_ms > sensing_burst_num × T_burst_us / 1000
```

3.3 二进制格式日志输出

测试应用先以ASCII格式打印参数头，随后输出IQ数据的二进制字节流。图3-3给出了测试应用通过UART返回CIR数据的示例。

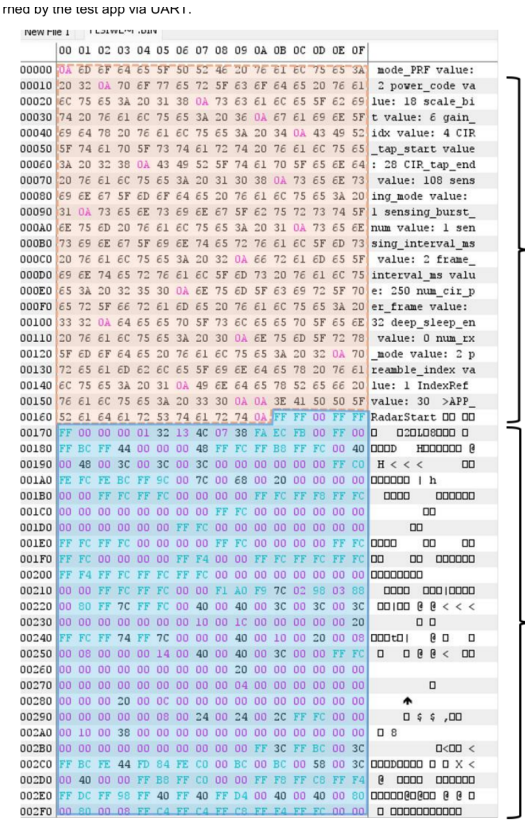


图3-3 测试应用通过UART返回的CIR数据。上部为ASCII参数头，下部为二进制CIR数据

参数头后紧跟CIR数据。二进制数据由以下字段组成：

num_rx_mode = 1：标识符、序列ID、帧ID、Rx2数据

字段	长度	内容
标识符	7字节	FF FF 00 FF FF FF 00
序列ID	3字节	XX XX XX
帧ID	1字节	YY
Rx2 I数据	N×2字节	num_rx_mode=1时发送
Rx2 Q数据	N×2字节	num_rx_mode=1时发送

num_rx_mode = 2：标识符、序列ID、帧ID、Rx1数据、Rx2数据

字段	长度	内容
标识符	7字节	FF FF 00 FF FF FF 00
序列ID	3字节	XX XX XX
帧ID	1字节	YY
Rx1 I数据	N×2字节	Rx1全部I抽头
Rx1 Q数据	N×2字节	Rx1全部Q抽头
Rx2 I数据	N×2字节	Rx2全部I抽头
Rx2 Q数据	N×2字节	Rx2全部Q抽头

其中，N为抽头数量。连续模式（sensing_mode=0）下，每打印一个CIR，仅序列ID递增。基于帧的模式（sensing_mode=1）下，每打印一个新帧，帧ID递增；每个CIR都会使序列ID递增，同一帧内所有CIR具有相同的帧ID。开始新帧时，序列ID不会复位。

3.4 测试应用命令

命令行接口版本的测试应用主要接受两条命令。

启动雷达日志输出

启动命令需要按照表1所示顺序提供14个参数。例如：

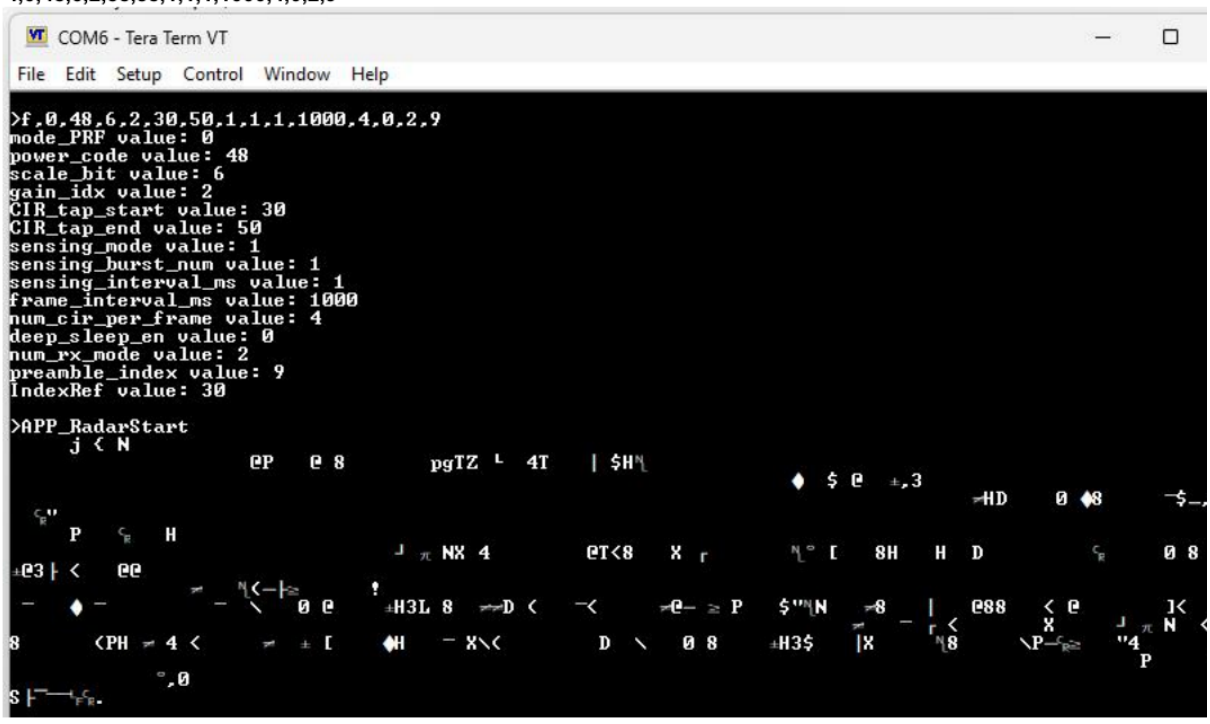
```
f,0,48,6,2,38,58,1,1,1,1000,4,0,2,9
```

停止采集

```
f,0
```

重要：在深度睡眠模式下，必须连续、反复发送 f,0，使该命令能够在SoC处于唤醒状态时被接收。另一种方法是将某个GPIO（当前版本使用GPIO7）拉低，阻止硬件进入深度睡眠，然后再发送 f,0 停止命令。

“f,0,48,6,2,38,58,1,1,1,1000,4,0,2,9”



命令行启动雷达日志输出示例（终端截图保留英文原文）

文档结束